KI/SZZPP Aplikovaná informatika: povinný základ

Architektura počítačů: okruh I (výběr komponent počítače)

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- základní principy fungování počítače a jeho komponent (procesor, základní deska, paměť RAM, grafická karta, úložiště, napájecí zdroj atd.)
- kompatibilita komponent a jejich výběr dle zadaného rozpočtu a požadavků
- principy instalace operačního systému a ovladačů
- nastavení BIOSu a optimalizace výkonu počítače
- základní znalosti práce s počítačem a periferními zařízeními

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Zkušební úloha bude zadána formou zadaného rozpočtu a požadavků na funkčnost počítače.

Základní požadavky:

- vybrat vhodné komponenty dle zadaného rozpočtu a požadavků
- vysvětlit důvody volby komponent
- zvládnout sestavit počítač z vybraných komponent
- zvládnout nainstalovat operační systém a ovladače
- zvládnout nastavit BIOS a optimalizovat výkon počítače

3. Ukázková úloha

Navrhněte počítač pro běžnou kancelářskou práci s internetem a multimédii. Rozpočet na komponenty je 15 000 Kč. Počítač by měl mít dostatečný výkon pro plynulý chod základních kancelářských aplikací (např. Word, Excel, PowerPoint), prohlížení webových stránek a přehrávání multimediálního obsahu. Vysvětlete důvod volby.

Ukázka řešení

- **Procesor:** Intel Core i3-12100F
- **Základní deska:** MSI B660M-A DDR4 Micro ATX
- **Paměť RAM:** Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB) DDR4-3200MHz CL16
- **Grafická karta:** Gigabyte GeForce GTX 1650 4GB GDDR6
- **Úložiště:** Kingston A2000 500GB M.2 NVMe SSD + Seagate Barracuda 2TB HDD
- **Napájecí zdroj:** Corsair CV550 80+ Bronze 550W
- **Operační systém:** Microsoft Windows 11 Home

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- aktuální ceníky počítačových komponent
- přístup k vybraným benchmarkovým serverům